



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

מבחן מועד א סמסטר חורף 4.2.2018

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן שני חלקים. החלק הראשון מכיל 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת על 4 סעיפים של נכון/לא נכון,
והחלק השני מורכב משתי שאלות פתוחות. יש לפתור את כל השאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים לשאלות
הפתוחות, בעט כחולה או שחורה (לא אדומה), על גבי דפים אלו. אין לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
מי שכותב "לא יודע" בלבד כתשובה לסעיף בשאלה פתוחה יקבל 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה

חלק ראשון

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה כאשר בכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בדיוק, ושאלה אחת של נכון/לא נכון עם 4 סעיפים. עליכם לסמן את התשובה הנכונה בצורה ברורה. כל שאלה היא 8 נקודות.

שאלה 1 (8 נקודות)

לפונקציה $f(x) = x^4 + x^2 + \sin(x)$

- א. יש בדיוק שני שורשים
- ב. יש בדיוק שלושה שורשים
- ג. יש בדיוק שורש אחד
- ד. אין שורשים
- ה. יש בדיוק ארבעה שורשים

שאלה 2 (8 נקודות)

האינטגרלים המוכללים $I = \int_0^\infty \frac{dx}{x^8 + \sqrt{x}}$ ו- $II = \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x^3} dx$

- א. מתכנסים
- ב. אינם מתכנסים
- ג. I מתכנס ו- II אינו מתכנס
- ד. I אינו מתכנס ו- II מתכנס

שאלה 3 (8 נקודות)

הטורים $I = \sum_{n=1}^\infty (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ ו- $II = \sum_{n=1}^\infty n \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$

- א. מתכנסים
- ב. אינם מתכנסים
- ג. I מתכנס ו- II אינו מתכנס
- ד. I אינו מתכנס ו- II מתכנס
- ה. I מתכנס בהחלט

שאלה 4 (8 נקודות)

נתון כי $F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt + 1$

- א. $F(x)$ קמורה על $(-\infty, \infty)$
- ב. למשוואה $F(x) = 0$ יש שני פתרונות
- ג. הפונקציה $F(x)$ הפיכה ומתקיים כי $(F^{-1})'(1) = 1$
- ד. $F(1) = 5$
- ה. $F(x) = F(-x)$ לכל x

שאלה 5 (8 נקודות)

נגדיר פונקציה $f(x) = \begin{cases} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

- א. לפונקציה נקודת אי רציפות ב- $x = 0$
- ב. הפונקציה רציפה בנקודה $x = 1$
- ג. הפונקציה רציפה בנקודה $x = 2$
- ד. לפונקציה יש נקודת אי-רציפות עיקרית
- ה. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

שאלה 6 (8 נקודות)

א. נקודת פיתול לא יכולה להיות נקודת קיצון מקומי.

נכון \ לא נכון

ב. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1$ אז $f'(0)$ קיים ושווה ל-1

נכון \ לא נכון

ג. אם $f: I_1 \rightarrow I_2$ הפיכה וגזירה בקטע I_1 אז הפונקציה ההופכית $f^{-1}: I_2 \rightarrow I_1$ גזירה בקטע I_2

נכון \ לא נכון

ד. אם $f''(x) > 0$ לכל x אז לפונקציה $f(x)$ יש לכל היותר נקודת מינימום אחת.

נכון \ לא נכון

חלק שני

בחלק זה יש 2 שאלות פתוחות. יש לנמק כל תשובה.

שאלה 1 (26 נקודות)

א. (5 נקודות) נסחו את משפט פרמה

ב. (10 נקודות) הוכיחו את משפט פרמה

ג. (נקודות 11) מצאו את כל נקודות המקסימום של $f(x) = |x^3 - 6x^2 + 9x - 3|$ בקטע $[0,4]$

רמז: חיקרו את $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$

פתרון: הפונקציות $f(x), g(x)$ רציפות כי אלמנטריות ולכן לפי וויארשטראס יש להן מינמום (מוחלט) בקטע החסום והסגור $[0,4]$.

$g(x)$ פולינום ולכן גזירה לכל x . לפי פרמה, בנקודות קיצון מקומי בפנים של הקטע הנגזרת מתאפסת.

$$g'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-1)(x-3)$$

ביחד עם נקודות הקצה של הקטע, נקודות הקיצון (המוחלט) של $g(x)$ בקטע $[0,4]$ חייבות להיות מתוך הנקודות 0,1,3,4.

$$g(0) = -3 \quad g(1) = 1 \quad g(3) = -3 \quad g(4) = 1$$

ולכן המקסימום של $g(x)$ בקטע $[0,4]$ מתקבל בנקודות 1,4 שם הערך הוא 1 והמינימום מתקבל בנקודות

0,3 שם הערך הוא -3. לכן $-3 \leq g(x) \leq 1$ בקטע $[0,4]$ כאשר הערכים -3,1 מתקבלים.

בפרט, $-3 \leq g(x) \leq 3$ בקטע $[0,4]$, ולכן $f(x) = |g(x)| \leq 3$ בקטע $[0,4]$. בנוסף

כי $f(0) = f(3) = |-3| = 3$ ולכן זהו הערך המקסימלי, והוא מתקבל בדיוק בנקודות 0,3 כי

$f(x) = |g(x)| = 3$ אם $g(x) = \pm 3$, ואנו יודעים כי 3 אינו מתקבל בקטע ועבור -3 אנו יודעים כי הוא מתקבל בדיוק עבור 0,3.

שאלה 2 (26 נקודות) (הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)
א. (8 נקודות) מצאו את

$$\begin{aligned}\int \frac{3x+8}{x^2+4x+13} dx &= \frac{3}{2} \int \frac{2x+\frac{16}{3}}{x^2+4x+13} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x+4+\frac{4}{3}}{x^2+4x+13} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{2x+4}{x^2+4x+13} dx + \frac{3}{2} \int \frac{\frac{4}{3}}{x^2+4x+13} dx = \\ &= \frac{3}{2} \ln|x^2+4x+13| + 2 \int \frac{dx}{(x+2)^2+9} = \\ &= \frac{3}{2} \ln|x^2+4x+13| + 2 \int \frac{dx}{(x+2)^2+3^2} = \frac{3}{2} \ln|x^2+4x+13| + \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \left(\frac{x+2}{3} \right) + c\end{aligned}$$

ב. (10 נקודות) חשבו $\sqrt{17}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$
 פתרון: נשתמש בפולינום טיילור של הפונקציה $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ סביב הנקודה $a = 16$ עבור $x = 17$.
 נוסחת השארית היא

$$R_n(17) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (17-16)^{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

עבור $16 < c < 17$ כלשהו. נשים לב כי לכל k טבעי מתקיים כי $0 \leq c^{-\frac{k}{2}} \leq 16^{-\frac{k}{2}} = 4^{-k}$

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}} \quad f(16) = 4$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \quad f'(16) = \frac{1}{2} \cdot 16^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{8} \quad |R_0(17)| = \frac{\frac{1}{2}c^{-\frac{1}{2}}}{1!} \leq \frac{1}{2} \cdot 4^{-1} = \frac{1}{8}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \quad f''(16) = -\frac{1}{4} \cdot 16^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4} \cdot 4^{-3} = -\frac{1}{256}$$

$$|R_1(17)| = \frac{\frac{1}{4}c^{-\frac{3}{2}}}{2!} \leq \frac{1}{8} \cdot 4^{-3} = \frac{1}{512}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} \quad f'''(16) = \frac{3}{8} \cdot 16^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8} \cdot 4^{-5} = \frac{3}{8192} \quad |R_2(17)| = \frac{\frac{3}{8}c^{-\frac{5}{2}}}{3!} \leq \frac{3}{48} \cdot 4^{-5} < \frac{1}{1000}$$

ולכן

$$|\sqrt{17} - T_2(17)| = |f(17) - T_2(17)| = |R_2(17)| < \frac{1}{1000}$$

ונשאר לרשום את $T_2(17)$:

$$T_2(x) = 4 + \frac{1}{8}(x-16) - \frac{1}{512}(x-16)^2$$

ולכן

$$T_2(17) = 4 + \frac{1}{8}(17-16) - \frac{1}{512}(17-16)^2 = 4 + \frac{1}{8} - \frac{1}{512}$$

ג. (8 נקודות) הוכיחו כי $\arctg(x) \geq \frac{x}{1+x^2}$ לכל $0 \leq x$.
 פתרון: נסתכל על $f(x) = \arctg(x) - \frac{x}{1+x^2}$. זוהי פונקציה גזירה כי הפרש של גזירות.
 בנוסף

$$f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1(1+x^2) - x(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{1+x^2-1-x^2+2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} \geq 0$$

ולכן, לפי מסקנות לגרנג', הפונקציה עולה בקטע $[0, \infty)$ וכיוון ש- $f(0) = 0$ אז נובע שלכל $0 \leq x$ מתקיים $0 = f(0) \leq f(x)$, כלומר $\arctg(x) \geq \frac{x}{1+x^2}$.

אפשר גם לשים לב כי עבור $x = 0$ יש שוויון, ועבור $x > 0$ אפשר להפעיל את משפט לגרנג' על

$$g(x) = \arctg(x) \quad g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

על הקטע $[0, x]$ (ודאו כי התנאים מתקיימים) ואז

$$\arctg(x) = \arctg(x) - \arctg(0) = g'(c)(x - 0) = \frac{x}{1+c^2}$$

עבור $0 < c < x$ כלשהו, ולכן $0 < c^2 < x^2$, ולכן $\frac{1}{1+c^2} \geq \frac{1}{1+x^2}$ ונקבל

$$\arctg(x) = \arctg(x) - \arctg(0) = g'(c)(x - 0) = \frac{x}{1+c^2} \geq \frac{x}{1+x^2}$$